

贝叶斯公式

二级结论

条件

条件 1（划分与正概率）：

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间的一个划分，且 $P(A_i) > 0, i = 1, \dots, n$ 。

条件 2（事件正概率）：

设 B 为任意事件，且 $P(B) > 0$ 。

结论

结论一（后验概率公式）：

直观描述： 已知结果 B 发生后，各原因 A_i 的概率通过先验概率和似然概率加权得到。

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

推广结论（两事件特例）：

直观描述： 当只有两个原因事件时，后验概率公式简化为常见的二分形式。

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})}.$$

理解说明

一句话直觉

当结果 B 已经发生，贝叶斯公式帮助我们吧对各个原因 A_i 的初始相信程度（先验概率 $P(A_i)$ ）调整为考虑 B 出现后的新相信程度（后验概率 $P(A_i | B)$ ）。

核心拆解

要点一（比例关系）：

后验概率 $P(A_i | B)$ 与 $P(A_i)P(B | A_i)$ 成正比，体现了原因 A_i 对结果 B 的贡献度。

要点二（归一化）：

分母 $\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)$ 是所有原因产生 B 的总概率，确保各后验概率之和为 1。

几何本质（划分加权）

样本空间被 $A_1, \dots, A_n$ 划分为 n 个互斥区域, B 分散在这些区域内。后验概率 $P(A_i | B)$ 就是 B 落在区域 A_i 中的比例 $\frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, 通过先验与似然的乘积计算。

代数意义 (条件变形)

直接由条件概率公式 $P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, 通过乘法公式 $P(A_i \cap B) = P(A_i)P(B | A_i)$ 和全概率公式 $P(B) = \sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)$ 变形得到。

考点价值 (溯因应用)

- 考法一 (溯因计算): 给出先验概率和似然概率, 要求计算某个原因的后验概率。
- 考法二 (比较原因): 比较哪个原因更可能导致结果 B , 即比较后验概率的大小。

顿悟点

记住: 后验概率 $P(A_i | B)$ 不是 $P(B | A_i)$! 两者条件关系颠倒, 计算公式完全不同。贝叶斯公式正是搭建二者桥梁的工具。

使用场景

- 场景一 (诊断问题): 如某人检测阳性, 求实际患病概率。需已知患病率 (先验)、患病时阳性率 (灵敏度) 和未患病时阳性率 (假阳性率; 可由特异度求得)。
- 场景二 (筛选问题): 如邮件含某关键词, 求该邮件为垃圾邮件的概率。需已知垃圾邮件比例和关键词出现概率。

证明

思路提示

要得到 $P(A_i | B)$, 先按条件概率写为 $\frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, 再分别处理分子和分母: 分子用乘法公式, 分母用全概率公式。

正式推导

步骤一 (条件概率):

由条件概率定义 ($P(B) > 0$ 保证分母非零),

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}.$$

理由: 条件概率的定义是基础公式 $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 。

步骤二 (分子转化):

由乘法公式, A_i 与 B 同时发生的概率可表示为先验概率与似然概率之积,

$$P(A_i \cap B) = P(A_i)P(B | A_i).$$

理由：乘法公式 $P(AB) = P(A)P(B | A)$ 适用于任何事件，这里 $P(A_i) > 0$ 保证条件概率有意义。

步骤三（分母全概率）：

由于 $A_1, \dots, A_n$ 是样本空间的一个划分，事件 B 可分解为互斥的 $A_i \cap B$ 的和，故由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{j=1}^n P(A_j \cap B) \\ &= \sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j). \end{aligned}$$

理由：全概率公式的前提是事件组构成划分，且各 $P(A_j) > 0$ ；这里条件已满足。

步骤四（代入合并）：

将步骤二和步骤三的结果代入步骤一，

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)}.$$

理由：分子分母同时代入，即得到贝叶斯公式的标准形式。

结论回扣

因此，后验概率 $P(A_i | B)$ 可以通过先验概率 $P(A_i)$ 和似然概率 $P(B | A_i)$ 按上述公式计算。需要注意的是，分母是各原因产生 B 的概率之和，保证了 $\sum_{i=1}^n P(A_i | B) = 1$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：假设某种疾病的患病率为 0.1% ($P(A) = 0.001$)，检测的灵敏度（患病时检测阳性的概率）为 99% ($P(B | A) = 0.99$)，特异度（未患病时检测阴性的概率）为 99%，假阳性率 $P(B | \bar{A}) = 0.01$ 。现在某人检测结果为阳性 (B)，求该人实际患病的概率。

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 A 表示患病， $\bar{A}$ 表示未患病。先验概率 $P(A) = 0.001$ ， $P(\bar{A}) = 0.999$ 。

理由：题目直接给出患病率，健康率为 $1 - 0.001 = 0.999$ 。

第二步（提取似然）：

检测结果为阳性时， $P(B | A) = 0.99$ ， $P(B | \bar{A}) = 0.01$ 。

理由：灵敏度为 99% 直接给出；特异度为 99%，所以假阳性率为 $1 - 0.99 = 0.01$ 。

第三步（公式计算）：

代入贝叶斯公式：

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})} \\ &= \frac{0.001 \times 0.99}{0.001 \times 0.99 + 0.999 \times 0.01} \end{aligned}$$

计算分母： $0.001 \times 0.99 = 0.00099$ ， $0.999 \times 0.01 = 0.00999$ ，合计 0.01098。

分子 0.00099，故 $P(A | B) \approx 0.0902$ 。

理由：直接套用贝叶斯公式，计算数值得到后验概率。

关键结论： 该人实际患病的概率约为 **0.0902**，即不足 **10%**。

例 2（稍变形）

题目： 某工厂有甲、乙、丙三台机器生产同一种产品，产量分别占总产量的 50%、30%、20%，次品率分别为 1%、2%、3%。现从总产品中随机抽取一件，发现是次品，求该次品由甲机器生产的概率。

解题步骤：

第一步（设定先验）：

设 A_1, A_2, A_3 分别表示产品来自甲、乙、丙机器，则 $P(A_1) = 0.5, P(A_2) = 0.3, P(A_3) = 0.2$ 。

理由：产量占比即为先验概率。

第二步（确定似然）：

用 B 表示次品， $P(B | A_1) = 0.01, P(B | A_2) = 0.02, P(B | A_3) = 0.03$ 。

理由：各机器的次品率即为条件概率 $P(B | A_i)$ 。

第三步（代入公式）：

先计算全概率：

$$\begin{aligned}P(B) &= 0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.02 \\&\quad + 0.2 \times 0.03 \\&= 0.005 + 0.006 \\&\quad + 0.006 \\&= 0.017.\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}P(A_1 | B) &= \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{P(B)} \\&= \frac{0.5 \times 0.01}{0.017} \\&= \frac{0.005}{0.017} \\&\approx 0.2941.\end{aligned}$$

理由：代入贝叶斯公式，分子为先验与似然乘积，分母为全概率。

关键结论：该次品由甲机器生产的概率约为 **0.2941**。

例 3（综合应用）

题目：一个袋中有两枚硬币：一枚公平（正反概率各 0.5），一枚两面均为正面。随机摸出一枚，连续抛掷两次，每次结果都正面向上。求这枚硬币是公平硬币的概率。

解题步骤：

第一步（设定先验）：

设 F 表示公平硬币， U 表示不公平硬币，则 $P(F) = P(U) = 0.5$ 。

理由：随机摸出一枚，两枚等可能。

第二步（计算似然）：

事件 $B = \text{“两次都正面”}$ 。 $P(B | F) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$ ， $P(B | U) = 1 \times 1 = 1$ 。

理由：公平硬币两次独立，不公平硬币每次必定正面。

第三步（贝叶斯求解）：

全概率

$$\begin{aligned}P(B) &= 0.5 \times 0.25 + 0.5 \times 1 \\&= 0.125 + 0.5 \\&= 0.625.\end{aligned}$$

后验概率

$$\begin{aligned} P(F | B) &= \frac{0.5 \times 0.25}{0.625} \\ &= \frac{0.125}{0.625} \\ &= 0.2. \end{aligned}$$

理由：代入贝叶斯公式，计算得到后验概率。

关键结论： 在两次正面的条件下，该硬币为公平硬币的概率为 **0.2（20%）**。

易错提醒

易错点一（颠倒条件）

误认为 $P(A_i | B) = P(B | A_i)$ ，直接交换条件。

正确理解（方向区分）：

$P(A_i | B)$ 是在 B 发生下 A_i 的概率，而 $P(B | A_i)$ 是在 A_i 发生下 B 的概率，二者通常不相等。贝叶斯公式正是用后者计算前者。

错因分析（方向混淆）：

学生容易忽略条件概率的“条件”方向，套用公式时误以为两者等价；题目常通过交换条件设置干扰项。

易错点二（遗漏分母）

写出 $P(A_i | B) = P(A_i)P(B | A_i)$ ，漏除以全概率。

正确理解（分母归一）：

必须除以 $P(B)$ 即 $\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)$ ，确保后验概率总和为 1。

错因分析（忘记归一化）：

直接用乘法公式得到的是联合概率，求和为 $P(B)$ ；求后验概率须除以 $P(B)$ ，不可未经计算就把分母取 1；若 $P(B) = 1$ ，分母确为 1。

易错点三（划分不全）

在应用全概率公式计算分母时，遗漏了某些 A_j 或者误用了不是划分的事件。

正确理解（完备互斥）：

事件组 $A_1, \dots, A_n$ 必须互斥且覆盖样本空间，且 $P(A_j) > 0$ ，才能使用全概率公式。

错因分析（前提不足）：

对全概率公式的适用条件掌握不牢，导致分母计算错误，进而后验概率全部算错。

结论小结**一句话核心**

贝叶斯公式给出了在已知结果发生的情况下，计算各个原因发生概率的方法，实现了从先验概率到后验概率的更新。

使用条件

- **条件 1（划分正概率）：**事件组 $A_1, \dots, A_n$ 构成样本空间的一个划分，且每个 $P(A_i) > 0$ 。
- **条件 2（事件正概率）：**结果事件 B 满足 $P(B) > 0$ 。

关键提醒

- **易错点（混淆条件）：**不要将 $P(A_i | B)$ 与 $P(B | A_i)$ 混淆；二者方向相反。
- **检查项（全概率计算）：**分母须包含全部划分事件，等于 $P(B)$ ，不一定为 1；另检验先验概率之和、后验概率之和各为 1。